

Entegre İşlemsel Yükselteç Tabanlı Analog Ses Güç Amplifikatörü ve Kuplaj Ağı Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; milivolt (mV) seviyesindeki zayıf, sürekli-zamanlı (AC) analog ses sinyallerini, empedansı çok düşük endüktif bir yükü sürebilecek akım ve gerilim genliklerine ulaştıran, donanımsal kazancı programlanabilir bir güç amplifikatörü devresi tasarlamaktır. Bu proje ile sadece bir entegreyi çalıştırmayı değil, farklı frekans bantlarındaki sinyalleri filtrelemeyi ve güç amplifikasyonunda karşılaşılan distorsiyon problemlerini donanımsal düzeyde çözmeyi hedefliyoruz.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Düşük Voltajlı Ses Güç Yükselteç Entegresi (Örn: LM386).
- 1 adet Elektro-Akustik Transdüser/Hoparlör.
- 1 adet Logaritmik Potansiyometre (Sinyal zayıflatma/genlik ayarı için).
- AC Kuplaj (Coupling) ve DC İzolasyon Elemanları (Türü ve sığa değerleri analiz sonucunda belirlenecektir).
- Kazanç Programlama Ağı İçin Pasif Komponent(ler) (Topolojisi literatürden araştırılacaktır).
- Analog Sinyal Giriş Arayüzü (3.5mm Jak vb.) ve Güç Kaynağı.
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Dış kaynaktan gelen saf alternatif akım (AC) karakteristiğindeki ses sinyali, öncelikle bir gerilim bölücü ağ üzerinden geçirilerek genliği ölçeklendirilir. Ancak bu sinyalin, entegrenin çalışma bölgesine (bias) aktarılması ve çıkıştan endüktif yüke iletilmesi süreçlerinde, devrenin kendi sabit DC besleme voltajıyla (offset) çakışmaması gerekmektedir. Sistem, bu DC offseti donanımsal olarak izole eden filtreleme topolojileri ve sinyalin gücünü yükselten merkezi bir entegre (IC) mimarisi üzerine kurgulanmalıdır.

1. AC Sinyallerde DC Bloklama ve Kuplaj (Coupling) Teorisi

- **Teorik Analiz Görevi:** Belirli pasif devre elemanlarının alternatif akımı (AC) geçirirken doğru akımı (DC) bloke etme karakteristiği, literatürdeki "Kapasitif Reaktans" (X_c) denklemi üzerinden incelenmelidir.
- **Filtreleme ve Mühendislik Hesaplaması:** İnsan işitme frekans bandı (yaklaşık 20 Hz - 20kHz) ve yükün empedansı göz önüne alındığında, sistemin girişine ve çıkışına seri olarak eklenecek olan bu kuplaj elemanlarının minimum değerleri, yüksek geçiren filtre (High-Pass Filter) kuralları çerçevesinde matematiksel olarak nasıl hesaplanmalıdır? Değerleri rastgele seçmek yerine bu formüllerle kendi tasarımına entegre et.

2. Kapalı Çevrim Kazancı (Gain) Programlama ve Distorsiyon

- **Datasheet Araştırması:** Kullanılacak olan yükselteç entegresinin, dışarıdan hiçbir pin müdahalesi yapılmadığında fabrika çıkışı olarak sunduğu varsayılan kapalı çevrim gerilim kazancı (A_v) komponentin veri sayfasından (datasheet) tespit edilmelidir.
- **Tasarım ve Optimizasyon Görevi:** Entegrenin veri sayfası detaylıca incelenerek, spesifik iki terminal arasına eklenecek harici bir pasif devre elemanı ağı yardımıyla bu voltaj kazancının donanımsal olarak maksimum seviyesine (örneğin 10 katına) nasıl çıkarılabileceği araştırılmalıdır.
- **Sinyal Kalitesi Analizi:** Ayrıca, kazancın bu denli agresif bir şekilde artırılmasının sinyalin kalitesi ve Toplam Harmonik Distorsiyon (THD) üzerindeki negatif etkileri teorik olarak tartışılmalıdır. Kazanç ve ses kalitesi (gürültü oranı) arasındaki bu mühendislik takasını (trade-off) laboratuvar ortamında gözlemle.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- İnsan işitme bandının alt sınırı (20 Hz) ve hoparlörün empedansı referans alınarak, çıkıştaki DC ofseti bloke edecek AC kuplaj kondansatörünün minimum Farad değeri matematiksel olarak hesaplanacak ve devreye eklenecek.
- Sinyal genliğini manuel olarak ayarlayabilmek için giriş katmanına bir logaritmik potansiyometre (gerilim bölücü) entegre edilecek.
- Yükselteç entegresinin (LM386) veri sayfasından fabrika çıkışı kapalı çevrim gerilim kazancı (A_v) bulunacak.
- Veri sayfasındaki şemalar incelenerek, entegrenin spesifik iki pini arasına eklenecek RC (Direnç-Kondansatör) ağı ile sistemin voltaj kazancı donanımsal olarak maksimum seviyeye programlanacak.
- Sisteme enerji verilerek düşük genlikli bir ses sinyali (örneğin telefonda gelen 3.5mm jak çıkışı) uygulanacak; kazanç artışının ve oluşan olası harmonik distorsiyonun (THD) duyuşal ve elektriksel sonuçları test edilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>